

Lösungen Quadratische Funktionen: Nullstellen und Schnittpunkte

Links das Ergebnis, rechts der Weg in kurzen Schritten. Stimmt dein Ergebnis nicht, such den ersten Schritt, der anders ist.

A Nullstellen aus der Scheitelpunktform

- a) 5, -3 b) 8, 2
c) 7, -3
a) $x_1 = 5, x_2 = -3; (x-1)^2 = 16, x-1 = \pm 4$; b) $x_1 = 8, x_2 = 2; (x-5)^2 = 9, x-5 = \pm 3$; c) $x_1 = 7, x_2 = -3; (x-2)^2 = 25, x-2 = \pm 5$
- a) 1, -3 b) 1, -7
c) -4, -6
a) $x_1 = 1, x_2 = -3; (x+1)^2 = 4, x+1 = \pm 2$; b) $x_1 = 1, x_2 = -7; (x+3)^2 = 16, x+3 = \pm 4$; c) $x_1 = -4, x_2 = -6; (x+5)^2 = 1, x+5 = \pm 1$
- a) zwei, 3, 1 b) eine, 6
c) keine
a) zwei: $x_1 = 3, x_2 = 1$; b) eine: $x = 6; (x-6)^2 = 0$; c) keine: $(x-1)^2 = -9$, ein Quadrat ist nie negativ
- Nein, sie liegen 8 Einheiten auseinander.
Nein; $f(x) = (x+1)^2 - 16; x+1 = \pm 4; x_1 = 3, x_2 = -5$; Abstand $3 - (-5) = 8$

B Nullstellen mit der p-q-Formel

- a) 4, 2 b) 2, -4
c) -1, -7
a) $x_1 = 4, x_2 = 2; x = 3 \pm \sqrt{9-8}$; b) $x_1 = 2, x_2 = -4; x = -1 \pm \sqrt{1+8}$; c) $x_1 = -1, x_2 = -7; x = -4 \pm \sqrt{16-7}$
- a) $3 \pm \sqrt{5} \approx 5,24, 0,76$
b) $-1 \pm \sqrt{6} \approx 1,45, -3,45$
a) $x_1 \approx 5,24, x_2 \approx 0,76; x = 3 \pm \sqrt{9-4} = 3 \pm \sqrt{5}$; b) $x_1 \approx 1,45, x_2 \approx -3,45; x = -1 \pm \sqrt{1+5} = -1 \pm \sqrt{6}$
- a) eine, 4 b) keine
c) zwei, 1, -5
a) eine: $x = 4; x = 4 \pm \sqrt{16-16}$; b) keine: $x = -1 \pm \sqrt{1-5}$, unter der Wurzel -4; c) zwei: $x_1 = 1, x_2 = -5; x = -2 \pm \sqrt{4+5}$
- a) 3, 1 b) 4, -2
a) $x_1 = 3, x_2 = 1; : 3: 0 = x^2 - 4x + 3, x = 2 \pm 1$; b) $x_1 = 4, x_2 = -2; : (-1): 0 = x^2 - 2x - 8, x = 1 \pm 3$
- Am anderen Ufer, etwa 0,24m hinter dem Bach.
Am anderen Ufer, etwa 0,24m dahinter; $0 = -x^2 + 4x + 1, : (-1): 0 = x^2 - 4x - 1; x = 2 \pm \sqrt{5}; x \approx 4,24$ (die negative Lösung -0,24 liegt hinter dem Kind)

C Zu einem y-Wert die x-Werte

- a) 1, -5 b) 4, 2
a) $x_1 = 1, x_2 = -5; x^2 + 4x - 5 = 0, x = -2 \pm 3$; b) $x_1 = 4, x_2 = 2; x^2 - 6x + 8 = 0, x = 3 \pm 1$
- a) 5, -1 b) 1, -7
a) $x_1 = 5, x_2 = -1; (x-2)^2 = 9, x-2 = \pm 3$; b) $x_1 = 1, x_2 = -7; (x+3)^2 = 16, x+3 = \pm 4$
- $x_1 = 7, x_2 = -1$
 $-x^2 + 6x + 7 = 0, : (-1): x^2 - 6x - 7 = 0; x = 3 \pm 4$
- Ja, der Bogen ist dort 4m breit, 0,5m bleiben frei.
Ja, es bleiben 0,5m; $-x^2 + 6x = 5; x^2 - 6x + 5 = 0; x_1 = 5, x_2 = 1$; Breite $5 - 1 = 4m$

D Schnittpunkte von Parabel und Gerade

- a) $S_1(4|6), S_2(-1|1)$
b) $S_1(1|1), S_2(-3|5)$
a) $S_1(4|6), S_2(-1|1); x^2 - 3x - 4 = 0, x = 1,5 \pm 2,5$; b) $S_1(1|1), S_2(-3|5); x^2 + 2x - 3 = 0, x = -1 \pm 2$
- $S_1(2|6), S_2(-3|1)$
 $(x+1)^2 = x^2 + 2x + 1$, also $f(x) = x^2 + 2x - 2; x^2 + 2x - 2 = x + 4; x^2 + x - 6 = 0; x = -0,5 \pm 2,5; S_1(2|6), S_2(-3|1)$
- P ja, Q nein (Q liegt nur auf g).
P ja, Q nein; $f(3) = 9 - 6 - 4 = -1$ und $g(3) = -1$; $f(-1) = 1 + 2 - 4 = -1$, aber $g(-1) = 3$

4. a) einen, $(1|3)$ b) keinen
c) zwei, $(4|4)$, $(1|-2)$ a) einen: $B(1|3)$; $x^2 - 2x + 1 = 0$, unter der Wurzel 0; b) keinen: $x^2 - 2x + 3 = 0$, unter der Wurzel $1 - 3 = -2$; c) zwei: $S_1(4|4)$, $S_2(1|-2)$; $x^2 - 5x + 4 = 0$
5. zum Beispiel $g(x) = 4$
(jede waagerechte Gerade über $y = 3$) Zum Beispiel $g(x) = 4$; $f(x) = -(x-1)^2 + 3$; $-(x-1)^2 + 3 = 4$; $(x-1)^2 = -1$, keine Lösung; jede waagerechte Gerade über $y = 3$ passt

T Probetest

1. $x_1 = 7$, $x_2 = 1$ $(x-4)^2 = 9$; $x-4 = \pm 3$
2. $N_1(5,73|0)$, $N_2(2,27|0)$ $x = 4 \pm \sqrt{16-13} = 4 \pm \sqrt{3}$
3. $x_1 = 5$, $x_2 = -3$: 2: $0 = x^2 - 2x - 15$; $x = 1 \pm 4$
4. $x_1 = 2$, $x_2 = -6$ $-x^2 - 4x + 12 = 0$; $x^2 + 4x - 12 = 0$; $x = -2 \pm 4$
5. $S_1(4|0)$, $S_2(1|3)$ $(x-3)^2 = x^2 - 6x + 9$, also $f(x) = x^2 - 6x + 8$; $x^2 - 6x + 8 = -x + 4$; $x^2 - 5x + 4 = 0$; $x = 2,5 \pm 1,5$; $S_1(4|0)$, $S_2(1|3)$
6. $(4|3)$ liegt um 3 höher als $(1|0)$. $f(x) = (x-2)^2 - 1$; $(x-2)^2 = x^2 - 4x + 4$, also $f(x) = x^2 - 4x + 3$; $x^2 - 4x + 3 = x - 1$; $x^2 - 5x + 4 = 0$; $x_1 = 4$, $x_2 = 1$; $(4|3)$ und $(1|0)$; der Punkt $(4|3)$ liegt um $3 - 0 = 3$ höher